

Limites de suites et limites de fonctions

Cours de Mathématiques — Classe de Terminale

Cours construit exclusivement avec les notions et méthodes de niveau Terminale.

Contents

1	Introduction aux limites	5
1.1	Pourquoi étudier les limites ?	5
1.2	Deux situations fondamentales	5
1.2.1	Limite d'une suite	5
1.2.2	Limite d'une fonction	6
1.3	Une idée essentielle	6
2	Limites de suites	7
2.1	Limite finie d'une suite	7
2.2	Limite infinie	7
2.3	Limites usuelles de suites	8
2.3.1	Inverse d'un entier	8
2.3.2	Puissances de n	8
2.3.3	Suites géométriques	8
2.4	Opérations sur les limites	9
2.5	Limites des polynômes	10
2.6	Limites de quotients de polynômes	11
2.6.1	Degré du numérateur inférieur au degré du dénominateur	11
2.6.2	Même degré	12
2.6.3	Degré du numérateur supérieur	12
2.7	Méthode de factorisation par la plus grande puissance	12
2.8	Formes indéterminées	13
2.9	Forme indéterminée $\frac{0}{0}$	14
2.10	Limites et encadrement	14
2.11	Suites monotones et convergence	15
2.11.1	Suite croissante	15
2.11.2	Suite décroissante	15
2.11.3	Suite majorée	15
2.11.4	Suite minorée	15
2.12	Suite définie par récurrence : méthode générale	16
3	Limites de fonctions	18
3.1	Limite en $+\infty$	18
3.2	Limite en $-\infty$	18
3.3	Limites infinies d'une fonction	19
3.4	Limite en un réel	19
3.5	Limites à gauche et à droite	20
3.6	Limites usuelles de fonctions	20
3.6.1	Fonctions puissances	21
3.6.2	Inverse	21

3.6.3	Exponentielle	21
3.6.4	Logarithme népérien	21
3.7	Opérations sur les limites de fonctions	22
3.8	Limites des fonctions polynomiales	22
3.9	Limites des fonctions rationnelles	23
3.10	Factorisation par la puissance dominante	23
3.11	Limites et signe	24
4	Formes indéterminées pour les fonctions	25
4.1	Forme $\frac{0}{0}$	25
4.2	Forme $\frac{\infty}{\infty}$	26
4.3	Forme $\infty - \infty$	26
5	Théorèmes de comparaison	27
5.1	Principe de comparaison	27
5.2	Théorème des gendarmes pour les fonctions	28
6	Continuité et limites	29
6.1	Définition	29
6.2	Continuité des fonctions usuelles	29
6.3	Prolongement par continuité	30
7	Asymptotes	31
7.1	Asymptote horizontale	31
7.2	Asymptote verticale	31
7.3	Asymptote oblique	32
8	Limites et fonctions composées	34
8.1	Principe	34
9	Limites faisant intervenir l'exponentielle	36
9.1	Limites fondamentales	36
9.2	Exponentielle d'une fonction	36
10	Limites faisant intervenir le logarithme	37
10.1	Limites fondamentales	37
10.2	Attention au domaine	37
11	Méthodes générales de calcul	38
11.1	Méthode 1 : remplacement direct	38
11.2	Méthode 2 : factoriser	38
11.3	Méthode 3 : conjuguer	39
11.4	Méthode 4 : factoriser par la plus grande puissance	39
11.5	Méthode 5 : division euclidienne	39
12	Tableau des principales limites usuelles	41
13	Pièges classiques	42
13.1	Confondre une valeur et une limite	42
13.2	Calculer $\frac{\infty}{\infty}$ comme un quotient ordinaire	42
13.3	Calculer $+\infty - \infty$ directement	42
13.4	Oublier le signe	42
13.5	Oublier le domaine de définition	43

13.6 Croire qu'une suite bornée converge	43
14 Fiche méthode : calculer une limite	44
14.1 Pour une suite	44
14.2 Pour une fonction	44
15 Exercices d'application	46
15.1 Exercice 1 — Limites simples	46
15.2 Exercice 2 — Forme $\frac{0}{0}$	46
15.3 Exercice 3 — Forme $\frac{\infty}{\infty}$	46
15.4 Exercice 4 — Racine	47
15.5 Exercice 5 — Exponentielle	47
15.6 Exercice 6 — Asymptote	47
16 Corrigés des exercices	48
16.1 Correction de l'exercice 1	48
16.2 Correction de l'exercice 2	49
16.3 Correction de l'exercice 3	49
16.4 Correction de l'exercice 4	50
16.5 Correction de l'exercice 5	50
16.6 Correction de l'exercice 6	51
17 Résumé général à retenir	52
17.1 Limites de suites	52
17.2 Limites de fonctions	52
17.3 Les trois réflexes fondamentaux	53

Chapter 1

Introduction aux limites

1.1 Pourquoi étudier les limites ?

Dans de nombreuses situations mathématiques, on cherche à comprendre ce qui se passe lorsqu'une variable devient très grande, très petite, ou lorsqu'elle se rapproche d'une valeur donnée.

Par exemple, considérons la suite

$$u_n = \frac{1}{n}.$$

Ses premiers termes sont

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \dots$$

Lorsque n augmente, les termes deviennent de plus en plus proches de 0, sans jamais l'atteindre, mais sans jamais s'arrêter également.

On dit que la suite (u_n) **converge vers** 0 et on écrit dans ce cas

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0}.$$

La notion de limite permet donc de décrire le comportement d'une suite ou d'une fonction lorsque la variable - ici, n - se rapproche d'une certaine valeur - ici ∞ .

1.2 Deux situations fondamentales

Il faut distinguer deux types de limites.

1.2.1 Limite d'une suite

Pour une suite (u_n) , la variable est le rang n .

On étudie principalement le comportement lorsque

$$n \rightarrow +\infty.$$

On cherche donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

Vous noterez qu'en général, une suite étant définie sur $\mathbb{N}$, il n'y a aucune raison de traiter le cas où

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} u_n.$$

. De plus, puisqu'elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels, le cas

$$\lim_{n \rightarrow j} u_n$$

avec $j \in \mathbb{N}$ est trivial. Il suffit de déterminer u_j .

Enfin, le cas

$$\lim_{n \rightarrow a} u_n$$

avec $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ présente également un non-sens mathématique, et n'est donc pas à traiter.

1.2.2 Limite d'une fonction

Pour une fonction f , on peut étudier :

- sa limite lorsque $x \rightarrow +\infty$;
- sa limite lorsque $x \rightarrow -\infty$;
- sa limite lorsque $x \rightarrow a$ pour un réel a .

On peut ainsi rencontrer des expressions telles que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

1.3 Une idée essentielle

La limite ne correspond pas nécessairement à une valeur effectivement atteinte.

Par exemple, pour

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Pourtant,

$$\frac{1}{x} \neq 0$$

pour tout réel $x \neq 0$.

La fonction se rapproche donc de 0 sans jamais l'atteindre.

Remarque 1.3.1. *Il faut toujours distinguer :*

$$f(a)$$

qui désigne la valeur de la fonction en a , et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

qui décrit le comportement de $f(x)$ lorsque x se rapproche de a .

Chapter 2

Limites de suites

2.1 Limite finie d'une suite

Définition 2.1.1. Soit (u_n) une suite.

On dit que (u_n) **converge vers le réel** ℓ lorsque les termes de la suite se rapprochent de plus en plus de ℓ lorsque n devient très grand.

On note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Graphiquement, les termes de la suite se rapprochent de la droite horizontale d'équation

$$y = \ell.$$

Exemple 2.1.2. Considérons

$$u_n = 2 + \frac{1}{n}.$$

Comme

$$\frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

on obtient

$$u_n \longrightarrow 2.$$

2.2 Limite infinie

Définition 2.2.1. On dit qu'une suite (u_n) **tend vers** $+\infty$ si ses termes deviennent arbitrairement grands lorsque n devient grand.

On note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

De même :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

signifie que les termes deviennent arbitrairement négatifs.

Exemple 2.2.2. Pour

$$u_n = n^2,$$

on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty.$$

Pour

$$v_n = -n^3,$$

on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^3) = -\infty.$$

Remarque 2.2.3. Lorsque la limite est $+\infty$ ou $-\infty$, on parle généralement de **divergence vers l'infini**, et non de convergence vers un réel.

2.3 Limites usuelles de suites

Les limites suivantes doivent être connues.

2.3.1 Inverse d'un entier

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Plus généralement, pour tout entier naturel non nul p :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0.$$

2.3.2 Puissances de n

Pour tout entier $p > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^p = +\infty.$$

2.3.3 Suites géométriques

Soit q un réel.

Si

$$|q| < 1,$$

alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0.$$

Si

$$q > 1,$$

alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty.$$

Si

$$q = 1,$$

alors

$$q^n = 1.$$

Si

$$q = -1,$$

la suite

$$(-1)^n$$

alterne entre 1 et -1 et n'admet donc pas de limite.

Si

$$q < -1,$$

la valeur absolue de q^n devient de plus en plus grande et les signes alternent : la suite n'admet pas de limite.

Exemple 2.3.1.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \longrightarrow 0.$$

En revanche,

$$(-2)^n$$

n'a pas de limite.

2.4 Opérations sur les limites

Théorème 2.4.1. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que

$$u_n \longrightarrow \ell \quad \text{et} \quad v_n \longrightarrow m.$$

où m ou ℓ n'est pas infini. Alors :

$$u_n + v_n \longrightarrow \ell + m,$$

$$u_n - v_n \longrightarrow \ell - m,$$

Si $m \neq 0$, alors :

$$u_n v_n \longrightarrow \ell m.$$

$$\frac{u_n}{v_n} \longrightarrow \frac{\ell}{m}.$$

Exemple 2.4.1. *Calculons*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{n} \right).$$

Comme

$$\frac{2}{n} \longrightarrow 0,$$

on obtient

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{n} \right) = 3.}$$

Exemple 2.4.2. *Calculons*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

On sait que

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n^2} \rightarrow 0.$$

et que ces deux quantités sont finies.

Donc

$$\boxed{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 0.}$$

2.5 Limites des polynômes

Considérons

$$P(n) = a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \cdots + a_1 n + a_0,$$

avec $a_p \neq 0$. Il s'agit d'un polynôme de degré p .

Lorsque n devient très grand, le terme de plus haut degré domine les autres termes.

Ainsi, le comportement de $P(n)$ est celui de

$$a_p n^p.$$

Exemple 2.5.1.

$$P(n) = 4n^3 - 7n + 12.$$

Le terme dominant est

$$4n^3.$$

Comme

$$4n^3 \rightarrow +\infty,$$

on obtient

$$\boxed{P(n) \rightarrow +\infty}.$$

Exemple 2.5.2.

$$P(n) = -2n^4 + 5n^2 - 1.$$

Le terme dominant est

$$-2n^4.$$

Comme

$$n^4 \rightarrow +\infty,$$

on obtient

$$\boxed{P(n) \rightarrow -\infty}.$$

2.6 Limites de quotients de polynômes

Considérons

$$u_n = \frac{P(n)}{Q(n)}.$$

On compare les degrés de P et Q .

2.6.1 Degré du numérateur inférieur au degré du dénominateur

Si

$$\deg(P) < \deg(Q),$$

alors

$$\boxed{\frac{P(n)}{Q(n)} \rightarrow 0}.$$

Exemple 2.6.1.

$$u_n = \frac{3n + 1}{n^2 + 4}.$$

Le numérateur est de degré 1 et le dénominateur de degré 2.
Donc

$$\boxed{u_n \rightarrow 0}.$$

2.6.2 Même degré

Si

$$\deg(P) = \deg(Q),$$

la limite est le quotient des coefficients des termes de plus haut degré.

Exemple 2.6.2.

$$u_n = \frac{5n^2 - 3n + 1}{2n^2 + 7}.$$

Les coefficients dominants sont 5 et 2.

Donc

$$\boxed{u_n \rightarrow \frac{5}{2}}.$$

2.6.3 Degré du numérateur supérieur

Si

$$\deg(P) > \deg(Q),$$

le quotient devient généralement infini en valeur absolue.

Le signe doit être étudié à partir des termes dominants.

Exemple 2.6.3.

$$u_n = \frac{2n^3 + 1}{n^2 + 5}.$$

Le terme dominant du numérateur est $2n^3$ et celui du dénominateur est n^2 .

Ainsi :

$$u_n \sim \frac{2n^3}{n^2} = 2n.$$

Au niveau Terminale, on peut surtout procéder par division ou factorisation pour conclure :

$$\boxed{u_n \rightarrow +\infty}.$$

2.7 Méthode de factorisation par la plus grande puissance

Méthode 2.7.1. *Pour calculer la limite d'un quotient de polynômes :*

1. repérer la plus grande puissance de n ;
2. factoriser le numérateur et le dénominateur par cette puissance ;
3. simplifier ;
4. utiliser les limites usuelles.

Exemple 2.7.2. *Calculons*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3 + 2n - 1}{5n^3 - 7}.$$

On factorise par n^3 :

$$\frac{3n^3 + 2n - 1}{5n^3 - 7} = \frac{n^3 \left(3 + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right)}{n^3 \left(5 - \frac{7}{n^3}\right)}.$$

Donc

$$\frac{3n^3 + 2n - 1}{5n^3 - 7} = \frac{3 + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{5 - \frac{7}{n^3}}.$$

Or

$$\frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n^3} \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3 + 2n - 1}{5n^3 - 7} = \frac{3}{5}}.$$

2.8 Formes indéterminées

Certaines expressions ne permettent pas de conclure directement.

Les principales formes indéterminées rencontrées au lycée sont :

$$\boxed{+\infty - \infty}$$

et

$$\boxed{\frac{\infty}{\infty}}, \quad \boxed{\frac{0}{0}}.$$

Une forme indéterminée ne signifie **pas** que la limite n'existe pas.

Elle signifie simplement que les règles usuelles ne permettent pas de conclure directement.

Il est incorrect d'écrire :

$$\frac{\infty}{\infty} = 1.$$

De même :

$$+\infty - \infty = 0$$

est faux comme règle générale.

Il faut transformer l'expression avant de conclure.

2.9 Forme indéterminée $\frac{0}{0}$

Exemple 2.9.1. *Calculons*

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

En remplaçant x par 1, on obtient

$$\frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}.$$

Il faut donc transformer l'expression.

On factorise :

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Pour $x \neq 1$:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Donc

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2}.$$

2.10 Limites et encadrement

Le principe d'encadrement est fondamental.

Théorème 2.10.1 (Théorème des gendarmes). *Soient trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) . Si, à partir d'un certain rang,*

$$u_n \leq v_n \leq w_n,$$

et si

$$u_n \longrightarrow \ell \quad \text{et} \quad w_n \longrightarrow \ell,$$

alors

$$\boxed{v_n \longrightarrow \ell}.$$

Exemple 2.10.1. *Pour tout $n \geq 1$:*

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or

$$-\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Donc, par encadrement :

$$\boxed{\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0}.$$

2.11 Suites monotones et convergence

2.11.1 Suite croissante

Définition 2.11.1. Une suite (u_n) est **croissante** si

$$u_{n+1} \geq u_n$$

pour tout n .

Elle est **strictement croissante** si

$$u_{n+1} > u_n.$$

2.11.2 Suite décroissante

Une suite est **décroissante** si

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

2.11.3 Suite majorée

Définition 2.11.2. Une suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que

$$u_n \leq M$$

pour tout n .

2.11.4 Suite minorée

Une suite est **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que

$$u_n \geq m$$

pour tout n .

Théorème 2.11.1 (Convergence monotone). *Toute suite croissante et majorée converge.
Toute suite décroissante et minorée converge.*

Remarque 2.11.3. Ce théorème est particulièrement important lorsqu'une suite est définie par récurrence et que sa limite ne peut pas être obtenue directement par une formule explicite.

2.12 Suite définie par récurrence : méthode générale

Considérons une suite définie par

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Pour étudier sa convergence, on cherche généralement à montrer :

1. qu'elle est monotone ;
2. qu'elle est bornée ;
3. donc qu'elle converge ;
4. puis on détermine sa limite.

Méthode 2.12.1. *Pour montrer qu'une suite est croissante, on étudie*

$$u_{n+1} - u_n.$$

Pour montrer qu'elle est décroissante, on étudie également

$$u_{n+1} - u_n.$$

On peut aussi comparer directement

$$u_{n+1} \quad \text{et} \quad u_n.$$

Exemple 2.12.2. *Soit*

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

On cherche son comportement.

Supposons que

$$u_n < 6.$$

Alors

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 < \frac{1}{2} \times 6 + 3 = 6.$$

Ainsi, par récurrence :

$$u_n < 6$$

pour tout n .

On peut ensuite étudier la monotonie :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 3 - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n.$$

Comme $u_n < 6$:

$$3 - \frac{1}{2}u_n > 0.$$

Donc

$$u_{n+1} > u_n.$$

La suite est croissante et majorée par 6.

Elle converge donc vers un réel ℓ .

Comme

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3,$$

on obtient, en passant à la limite :

$$\ell = \frac{1}{2}\ell + 3.$$

Donc

$$\frac{1}{2}\ell = 3$$

et

$$\boxed{\ell = 6}.$$

Chapter 3

Limites de fonctions

3.1 Limite en $+\infty$

Définition 3.1.1. On dit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$

si les valeurs de $f(x)$ se rapprochent de ℓ lorsque x devient arbitrairement grand.

Exemple 3.1.2.

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Lorsque x devient très grand :

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0}.$$

3.2 Limite en $-\infty$

On peut également étudier

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Exemple 3.2.1.

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Lorsque x devient très négatif :

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0}.$$

3.3 Limites infinies d'une fonction

On peut avoir :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Exemple 3.3.1. *Pour*

$$f(x) = x^2,$$

on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

De même :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$$

Pour

$$f(x) = x^3,$$

on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

3.4 Limite en un réel

On peut étudier le comportement de $f(x)$ lorsque x se rapproche d'un réel a .

On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Exemple 3.4.1. *Pour*

$$f(x) = x^2 + 1,$$

lorsque $x \rightarrow 2$:

$$f(x) \rightarrow 2^2 + 1 = 5.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5.$$

Remarque 3.4.2. *Pour une fonction polynomiale, on peut obtenir directement la limite en remplaçant x par la valeur vers laquelle il tend.*

3.5 Limites à gauche et à droite

Lorsqu'on étudie une fonction au voisinage d'un réel a , il peut être nécessaire de distinguer les deux côtés.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

désigne la limite lorsque x se rapproche de a par valeurs inférieures.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

désigne la limite lorsque x se rapproche de a par valeurs supérieures.

Théorème 3.5.1. *Si*

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$$

et

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell,$$

alors

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell}.$$

Si les deux limites sont différentes, la limite en a n'existe pas.

Exemple 3.5.1. *Considérons*

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0, \\ x + 2 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

tandis que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2.$$

Les deux limites étant différentes :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ n'existe pas.}}$$

3.6 Limites usuelles de fonctions

Il faut connaître les limites suivantes.

3.6.1 Fonctions puissances

Pour tout entier $n > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Si n est pair :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty.$$

Si n est impair :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty.$$

3.6.2 Inverse

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Plus généralement, pour $n > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

avec le signe déterminé par la parité de n lorsque cela est nécessaire.

3.6.3 Exponentielle

On connaît :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

3.6.4 Logarithme népérien

On connaît :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

3.7 Opérations sur les limites de fonctions

Les règles sont analogues à celles des suites.

Si

$$f(x) \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad g(x) \rightarrow m,$$

alors :

$$f(x) + g(x) \rightarrow \ell + m,$$

$$f(x) - g(x) \rightarrow \ell - m,$$

$$f(x)g(x) \rightarrow \ell m.$$

Si $m \neq 0$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\ell}{m}.$$

Exemple 3.7.1. *Calculons :*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{x} \right).$$

Comme

$$\frac{2}{x} \rightarrow 0,$$

on obtient :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{x} \right) = 3}.$$

3.8 Limites des fonctions polynomiales

Pour une fonction polynomiale

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

le terme de plus haut degré détermine le comportement à l'infini.

Exemple 3.8.1.

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5.$$

Le terme dominant est

$$3x^4.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

et

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty}.$$

3.9 Limites des fonctions rationnelles

Une fonction rationnelle est un quotient de deux polynômes :

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Pour étudier sa limite à l'infini, on compare les degrés.

Exemple 3.9.1.

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 3}.$$

Le degré du numérateur est 1 et celui du dénominateur est 2.

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 3} = 0.$$

Exemple 3.9.2.

$$f(x) = \frac{7x^2 - 1}{3x^2 + 5}.$$

Les deux polynômes sont de degré 2.

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - 1}{3x^2 + 5} = \frac{7}{3}.$$

3.10 Factorisation par la puissance dominante

Méthode 3.10.1. Pour calculer

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)},$$

on peut factoriser le numérateur et le dénominateur par la plus grande puissance de x apparaissant.

Exemple 3.10.2. Calculons

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 5x^2 - 1}.$$

On factorise par x^3 :

$$\frac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 5x^2 - 1} = \frac{4 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{2 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^3}}.$$

Puisque

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{x^2} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{x^3} \rightarrow 0,$$

on obtient :

$$\frac{4}{2} = 2.$$

3.11 Limites et signe

Le signe est essentiel lorsque la limite est infinie.

On utilise notamment :

$$\frac{\text{positif}}{\text{positif}} = \text{positif},$$

$$\frac{\text{positif}}{\text{négatif}} = \text{négatif},$$

$$\frac{\text{négatif}}{\text{positif}} = \text{négatif},$$

$$\frac{\text{négatif}}{\text{négatif}} = \text{positif}.$$

Exemple 3.11.1. *Étutions :*

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}.$$

Lorsque

$$x \rightarrow 0^+,$$

on a $x > 0$ et x devient très petit.

Ainsi :

$$\frac{1}{x} \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty}.$$

En revanche :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty}.$$

Chapter 4

Formes indéterminées pour les fonctions

4.1 Forme $\frac{0}{0}$

Lorsque le remplacement direct donne

$$\frac{0}{0},$$

il faut transformer l'expression.

Les méthodes classiques sont :

- factorisation ;
- simplification ;
- mise au même dénominateur ;
- utilisation d'une identité remarquable ;
- multiplication par une expression conjuguée dans les cas appropriés.

Exemple 4.1.1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

On factorise :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Donc, pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4}.$$

4.2 Forme $\frac{\infty}{\infty}$

Cette forme est fréquente pour les fonctions rationnelles.

Exemple 4.2.1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2}.$$

On factorise par x^2 :

$$\frac{3 + \frac{1}{x^2}}{5 - \frac{2}{x^2}}.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2} = \frac{3}{5}}.$$

4.3 Forme $\infty - \infty$

Une différence de deux expressions qui tendent vers l'infini est indéterminée.

Exemple 4.3.1. *Considérons :*

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on obtient formellement

$$+\infty - \infty.$$

On utilise alors le conjugué :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Donc :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

On factorise x au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)}.$$

Ainsi :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}.$$

Comme

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0,$$

on obtient :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right) = \frac{1}{2}}.$$

Chapter 5

Théorèmes de comparaison

5.1 Principe de comparaison

Théorème 5.1.1. Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de $+\infty$.

Si

$$f(x) \leq g(x)$$

pour x suffisamment grand, et si

$$f(x) \rightarrow +\infty,$$

alors

$$g(x) \rightarrow +\infty.$$

De même, si

$$f(x) \leq g(x)$$

et

$$g(x) \rightarrow -\infty,$$

alors

$$f(x) \rightarrow -\infty.$$

Exemple 5.1.1. Pour $x > 0$:

$$x^2 + x \geq x^2.$$

Or

$$x^2 \rightarrow +\infty$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Donc :

$$\boxed{x^2 + x \rightarrow +\infty}.$$

5.2 Théorème des gendarmes pour les fonctions

Théorème 5.2.1. *Si, au voisinage d'un réel a :*

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

et si

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell}.$$

Exemple 5.2.1. *Pour tout x :*

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

Pour $x \neq 0$:

$$-\frac{1}{|x|} \leq \frac{\sin x}{|x|} \leq \frac{1}{|x|}.$$

Cet exemple montre l'intérêt du principe d'encadrement lorsque les bornes ont des limites communes.

Chapter 6

Continuité et limites

6.1 Définition

Définition 6.1.1. Une fonction f est **continue en** a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Autrement dit, lorsqu'une fonction est continue en a , la valeur vers laquelle tend $f(x)$ lorsque x se rapproche de a est exactement la valeur $f(a)$.

6.2 Continuité des fonctions usuelles

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition :

- les fonctions polynomiales ;
- les fonctions rationnelles sur les intervalles où leur dénominateur ne s'annule pas ;
- la fonction exponentielle ;
- la fonction logarithme sur $]0, +\infty[$;
- les fonctions usuelles obtenues par somme, produit et composition lorsque les expressions sont définies.

Exemple 6.2.1. La fonction

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2).$$

On calcule :

$$f(2) = 8 - 4 + 1 = 5.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 2x + 1) = 5.$$

6.3 Prolongement par continuité

Considérons une fonction définie par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Elle n'est pas définie en $x = 1$.

Pourtant :

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

pour $x \neq 1$.

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

On peut alors définir une nouvelle fonction en posant :

$$f(1) = 2.$$

La fonction ainsi obtenue devient continue en 1.

Définition 6.3.1. On dit qu'on a effectué un **prolongement par continuité** lorsqu'on attribue à une fonction une valeur en un point où elle n'était pas définie, de manière à rendre la fonction continue en ce point.

Chapter 7

Asymptotes

7.1 Asymptote horizontale

Définition 7.1.1. *La droite*

$$y = \ell$$

*est une **asymptote horizontale** à la courbe de f lorsque*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$

ou lorsque

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell.$$

Exemple 7.1.2. *Soit*

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x + 3}.$$

On divise par x :

$$f(x) = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{3}{x}}.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

La droite

$$\boxed{y = 2}$$

est donc une asymptote horizontale à la courbe lorsque $x \rightarrow +\infty$.

7.2 Asymptote verticale

Définition 7.2.1. *La droite*

$$x = a$$

*est une **asymptote verticale** à la courbe de f si, lorsque x se rapproche de a , la fonction tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ au moins d'un côté.*

Exemple 7.2.2. *Pour*

$$f(x) = \frac{1}{x-2},$$

on a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

Ainsi :

$$\boxed{x = 2}$$

est une asymptote verticale.

7.3 Asymptote oblique

Une droite

$$y = ax + b$$

peut être une asymptote oblique si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0.$$

Au niveau Terminale, on rencontre notamment les fonctions rationnelles dont le degré du numérateur est supérieur d'une unité à celui du dénominateur.

Exemple 7.3.1. *Considérons :*

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}.$$

Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Or :

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

Donc :

$$f(x) - x \rightarrow 0.$$

Ainsi la droite

$$y = x$$

est une asymptote oblique.

Chapter 8

Limites et fonctions composées

8.1 Principe

Les limites peuvent être utilisées avec des fonctions composées.

Si

$$u(x) \rightarrow \ell$$

et si f est continue en ℓ , alors :

$$f(u(x)) \rightarrow f(\ell).$$

Cette propriété permet notamment de calculer facilement des limites contenant des puissances, des racines, des exponentielles ou des logarithmes lorsque les conditions de définition sont respectées.

Exemple 8.1.1. *Calculons :*

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + 5}.$$

On a :

$$x^2 + 5 \rightarrow 2^2 + 5 = 9.$$

Comme la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{x^2 + 5} \rightarrow \sqrt{9} = 3.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + 5} = 3}.$$

Exemple 8.1.2. *Calculons :*

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2 + 1}.$$

On a :

$$x^2 + 1 \rightarrow 1.$$

La fonction exponentielle étant continue :

$$e^{x^2+1} \rightarrow e.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2+1} = e}.$$

Chapter 9

Limites faisant intervenir l'exponentielle

9.1 Limites fondamentales

On connaît :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

9.2 Exponentielle d'une fonction

Pour calculer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{u(x)},$$

on commence par déterminer la limite de $u(x)$.

Exemple 9.2.1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}.$$

Comme

$$-x \rightarrow -\infty,$$

on obtient :

$$e^{-x} \rightarrow 0.$$

Exemple 9.2.2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2}.$$

Comme

$$x^2 \rightarrow +\infty,$$

on obtient :

$$e^{x^2} \rightarrow +\infty.$$

Chapter 10

Limites faisant intervenir le logarithme

10.1 Limites fondamentales

On connaît :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

10.2 Attention au domaine

La fonction $\ln x$ n'est définie que pour :

$$x > 0.$$

Il faut donc toujours vérifier que l'expression située dans le logarithme est positive.

Exemple 10.2.1. *Pour*

$$f(x) = \ln(x + 1),$$

le domaine de définition est :

$$x > -1.$$

Lorsque $x \rightarrow -1^+$:

$$x + 1 \rightarrow 0^+.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x + 1) = -\infty.$$

Chapter 11

Méthodes générales de calcul

11.1 Méthode 1 : remplacement direct

Lorsque f est continue en a , on peut calculer :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

en calculant simplement

$$f(a).$$

Exemple 11.1.1.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 1).$$

On remplace x par 3 :

$$3^2 + 2 \times 3 - 1 = 14.$$

Donc :

$$\boxed{14}.$$

11.2 Méthode 2 : factoriser

À utiliser notamment lorsque le remplacement direct donne :

$$\frac{0}{0}.$$

Exemple 11.2.1.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

On factorise :

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Donc :

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6.$$

11.3 Méthode 3 : conjuguer

Cette méthode est particulièrement utile lorsqu'une racine donne une forme indéterminée.

Exemple 11.3.1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x).$$

On multiplie par le conjugué :

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$.

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0.$$

11.4 Méthode 4 : factoriser par la plus grande puissance

Exemple 11.4.1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{7x^2 - 4}.$$

On factorise par x^2 :

$$\frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{7 - \frac{4}{x^2}}.$$

Donc :

$$\frac{3}{7}.$$

11.5 Méthode 5 : division euclidienne

Pour un quotient de polynômes, une division peut faire apparaître une asymptote.

Exemple 11.5.1.

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}.$$

On effectue la division :

$$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)(x + 1) + 2.$$

Donc :

$$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x + 1}.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{2}{x+1} \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$f(x) - (x+1) \rightarrow 0.$$

La droite

$$\boxed{y = x + 1}$$

est une asymptote oblique.

Chapter 12

Tableau des principales limites usuelles

Expression	Limite	Condition
$\frac{1}{x}$	0	$x \rightarrow \pm\infty$
$\frac{1}{x^n}$	0	$x \rightarrow \pm\infty, n > 0$
x^n	$+\infty$	$x \rightarrow +\infty, n > 0$
e^x	$+\infty$	$x \rightarrow +\infty$
e^x	0	$x \rightarrow -\infty$
$\ln x$	$+\infty$	$x \rightarrow +\infty$
$\ln x$	$-\infty$	$x \rightarrow 0^+$
q^n	0	$ q < 1, n \rightarrow +\infty$
q^n	$+\infty$	$q > 1, n \rightarrow +\infty$

Chapter 13

Pièges classiques

13.1 Confondre une valeur et une limite

Il ne faut pas confondre :

$$f(a)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Une fonction peut même ne pas être définie en a alors que sa limite existe.

13.2 Calculer $\frac{\infty}{\infty}$ comme un quotient ordinaire

Écrire :

$$\frac{\infty}{\infty} = 1$$

est incorrect.

Il faut transformer l'expression.

13.3 Calculer $+\infty - \infty$ directement

Il est incorrect d'écrire :

$$+\infty - \infty = 0.$$

Cette expression est indéterminée.

13.4 Oublier le signe

Par exemple :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

alors que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Le côté par lequel x approche 0 est donc déterminant.

13.5 Oublier le domaine de définition

Pour :

$$f(x) = \ln(x - 2),$$

il faut avoir :

$$x - 2 > 0,$$

donc :

$$x > 2.$$

Ainsi, une étude de limite en 2 doit être effectuée par la droite :

$$x \rightarrow 2^+.$$

13.6 Croire qu'une suite bornée converge

Une suite bornée ne converge pas nécessairement.

Par exemple :

$$u_n = (-1)^n$$

est bornée car

$$-1 \leq u_n \leq 1,$$

mais elle n'a pas de limite.

Pour utiliser le théorème de convergence monotone, il faut une condition de monotonie ET une condition de bornitude adaptée :

croissante + majorée

ou

décroissante + minorée.

Chapter 14

Fiche méthode : calculer une limite

14.1 Pour une suite

Face à

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n,$$

on peut suivre l'ordre suivant :

1. Chercher une limite usuelle.
2. Simplifier l'expression.
3. Pour un quotient de polynômes, comparer les degrés.
4. Factoriser par la plus grande puissance de n .
5. Identifier une éventuelle forme indéterminée.
6. Utiliser un encadrement si nécessaire.
7. Pour une suite définie par récurrence : étudier monotonie et bornitude.

14.2 Pour une fonction

Face à

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x),$$

on peut suivre l'ordre suivant :

1. Vérifier le domaine de définition.
2. Essayer le remplacement direct si la fonction est continue.
3. Identifier une éventuelle forme indéterminée.
4. Factoriser si nécessaire.
5. Utiliser le conjugué en présence de certaines racines.
6. Pour une fonction rationnelle à l'infini, comparer les degrés.

7. Factoriser par la plus grande puissance de x .
8. Utiliser un encadrement lorsque cela est pertinent.
9. Étudier séparément les limites à gauche et à droite lorsque nécessaire.

Chapter 15

Exercices d'application

15.1 Exercice 1 — Limites simples

Calculer :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$;
““

b)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(5 + \frac{3}{n} \right);$$

c)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n + 1}{n};$$

d)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 1}{5n^2 - 2}.$$

““

15.2 Exercice 2 — Forme $\frac{0}{0}$

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

15.3 Exercice 3 — Forme $\frac{\infty}{\infty}$

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{4x^3 + x^2 - 3}.$$

15.4 Exercice 4 — Racine

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4} - x \right).$$

15.5 Exercice 5 — Exponentielle

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x},$$

puis :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x}.$$

15.6 Exercice 6 — Asymptote

Soit

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x}.$$

1. Déterminer une écriture simplifiée de $f(x)$.
2. Déterminer la limite de $f(x) - x$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
3. En déduire une asymptote oblique.

Chapter 16

Corrigés des exercices

16.1 Correction de l'exercice 1

a)

On connaît :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

b)

Comme

$$\frac{3}{n} \rightarrow 0,$$

on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(5 + \frac{3}{n} \right) = 5.$$

c)

On écrit :

$$\frac{4n+1}{n} = 4 + \frac{1}{n}.$$

Donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n+1}{n} = 4.$$

d)

On factorise par n^2 :

$$\frac{3n^2+1}{5n^2-2} = \frac{3+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{2}{n^2}}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{3}{5}}.$$

16.2 Correction de l'exercice 2

On a :

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Le remplacement direct donne :

$$\frac{0}{0}.$$

On factorise :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Ainsi, pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4}.$$

16.3 Correction de l'exercice 3

On cherche :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{4x^3 + x^2 - 3}.$$

On factorise par x^3 :

$$\frac{2 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{4 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^3}}.$$

Comme toutes les puissances inverses tendent vers 0 :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{4x^3 + x^2 - 3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}}.$$

16.4 Correction de l'exercice 4

On cherche :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4} - x \right).$$

On multiplie par le conjugué :

$$\sqrt{x^2 + 4} - x = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$.

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4} - x \right) = 0.$$

16.5 Correction de l'exercice 5

Première limite

Lorsque

$$x \rightarrow +\infty,$$

on a

$$-2x \rightarrow -\infty.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0.$$

Deuxième limite

Lorsque

$$x \rightarrow -\infty,$$

on a

$$-2x \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x} = +\infty.$$

16.6 Correction de l'exercice 6

On considère :

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x}.$$

Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = x + 3 + \frac{1}{x}.$$

Ainsi :

$$f(x) - x = 3 + \frac{1}{x}.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

Donc :

$$f(x) - x \rightarrow 3.$$

On obtient :

$$\boxed{y = x + 3}$$

comme asymptote oblique à la courbe de f lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Chapter 17

Résumé général à retenir

17.1 Limites de suites

Les résultats essentiels sont :

$$\boxed{\frac{1}{n} \rightarrow 0}$$

$$\boxed{\frac{1}{n^p} \rightarrow 0 \quad (p > 0)}$$

$$\boxed{n^p \rightarrow +\infty \quad (p > 0)}$$

$$\boxed{q^n \rightarrow 0 \quad \text{si } |q| < 1}$$

$$\boxed{q^n \rightarrow +\infty \quad \text{si } q > 1}$$

et les opérations usuelles sur les limites.

Pour les quotients de polynômes, il faut comparer les degrés.

17.2 Limites de fonctions

À connaître :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Il faut également savoir utiliser :

- les opérations sur les limites ;
- la factorisation ;
- le conjugué ;
- la comparaison des degrés ;
- le théorème des gendarmes ;
- les limites à gauche et à droite ;
- la continuité ;
- les asymptotes.

17.3 Les trois réflexes fondamentaux

Lorsqu'on te demande une limite, pose-toi systématiquement les trois questions suivantes :

1. **Quelle est la forme obtenue directement ?**

“ Est-ce un réel, 0 , $+\infty$, $-\infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$?

2. **S'agit-il d'une forme indéterminée ?**

Si oui, il faut transformer l'expression.

3. **Quelle méthode est la plus adaptée ?**

Factorisation, puissance dominante, conjugué, comparaison, encadrement, étude du signe, etc. “

Une limite se calcule rarement « au hasard » : on identifie d'abord sa forme, puis on choisit la méthode adaptée.